

รายงาน

เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย พร้อมระบบวิเคราะห์ Log ด้วย AI

จัดทำโดย

นางสาวนภัสนันท์	รักชื่น	67160054
นายเจตนิพัทธ์	ชนาภิสิทธิ	67160063
นายปภังกร	ปิจจวงค์	67160072
นายธนภัทร	ดำขำ	67160094
นางสาวธัญชนก	กรมแสง	67160260
นายกฤตภาส	สิริปัญญาณาน	67160416

เสนอ

ผศ.ภูสิต กุลเกษม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการพัฒนาโครงงาน Secure WordPress Infrastructure & Real-Time AI-Powered Nginx Log Analysis System ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะหรือสาขาวิชาด้วย WordPress บนเครื่องแม่ข่ายเสมือนส่วนบุคคลของ Microsoft Azure พร้อมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์จาก Nginx Access Log โดยเชื่อมต่อบริการปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Gemini API เพื่อช่วยสรุปข้อมูลเป็นภาษาไทยและแสดงผลผ่าน Dashboard

เนื้อหาในรายงานประกอบด้วยความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการพัฒนาระบบ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ โดยมุ่งถ่ายทอดแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารเครื่องแม่ข่าย การรักษาความปลอดภัย และปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาระบบให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการพัฒนาเว็บไซต์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งาน รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะผู้จัดทำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา	3
1.3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล	4
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา	4
1.3.4 ขอบเขตด้านเครื่องมือและระบบ	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 เครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux	6
2.2 การจัดการโดเมน HTTPS และ Cloudflare	6
2.2.1 ระบบชื่อโดเมน	6
2.2.2 HTTPS และ TLS	6
2.2.3 Reverse Proxy และ Caching	6
2.3 Nginx PHP-FPM และฐานข้อมูล	7
2.4 WordPress และการพัฒนา Custom Theme	7
2.4.1 ระบบจัดการเนื้อหา	7
2.4.2 ธีมแบบกำหนดเอง	7
2.4.3 ประเภทเนื้อหาแบบกำหนดเอง	7
2.5 การรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย	8
2.5.1 Firewall และ iptables	8
2.5.2 การยืนยันตัวตนผ่าน SSH ด้วยกุญแจ	8
2.5.3 การจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ	8
2.5.4 การจำกัดการประมวลผลไฟล์ PHP	8

หน้า

2.6 Nginx Access Log และการแยกข้อมูล 9
2.7 การตรวจสอบรูปแบบคำขอด้วยกฎเบื้องต้น 9
2.8 การระบุประเทศและประเภทอุปกรณ์ 9
2.9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Gemini API 10
2.10 FastAPI และการประมวลผลเบื้องหลัง 10
2.11 การจัดการสภาพแวดล้อมด้วย Docker 11
2.12 การพัฒนา Dashboard 11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบ 12
3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 12
3.1.1 ความต้องการด้านเว็บไซต์ 12
3.1.2 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย 12
3.1.3 ความต้องการด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูล 12
3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 13
- 3.2.1 ส่วนเว็บไซต์ WordPress 13
- 3.2.2 ส่วน Backend วิเคราะห์ Log 13
- 3.2.3 ส่วน Frontend / Dashboard 13
3.3 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ 13
3.4 การติดตั้งเว็บไซต์บนเครื่องแม่ข่าย 15
3.5 การกำหนดโดเมน HTTPS และ Cloudflare 15
3.6 การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 15
3.6.1 การตั้งค่า Firewall 16
3.6.2 การจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ 16
3.6.3 การป้องกันการประมวลผลไฟล์ PHP ในพื้นที่อัปโหลด 18
3.7 การออกแบบและพัฒนา Custom Theme 18
3.7.1 การจัดโครงสร้างไฟล์ธีม 19
3.7.2 การแบ่งองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์ 20
3.7.3 การจัดการประเภทเนื้อหา 20

หน้า

3.8 การพัฒนาระบบประมวลผล Nginx Access Log 20
3.8.1 การอ่านและแยกข้อมูล 20
3.8.2 การจัดทำสถิติ 20
3.8.3 การตรวจสอบรูปแบบคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัย 20
3.9 การเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Gemini API 21
3.9.1 การจัดเตรียมข้อมูลนำเข้า 21
3.9.2 การกำหนดคำสั่งและรูปแบบผลลัพธ์ 21
3.9.3 การรองรับข้อผิดพลาด 21
3.10 การพัฒนา REST API และการจัดเก็บผลสรุป 22
3.11 การตั้งค่าระบบและการปรับใช้ 23
3.11.1 การกำหนดรอบประมวลผล 23
3.11.2 การจัดเตรียมบริการด้วย Docker 23
3.12 การพัฒนา Dashboard 24
3.12.1 การจัดองค์ประกอบหน้า Dashboard 24
3.12.2 การเรียกข้อมูลและสั่งสแกน 24
3.13 แนวทางการทดสอบระบบ 24
3.13.1 การทดสอบเว็บไซต์และ Custom Theme 24
3.13.2 การทดสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย 25
3.13.3 การทดสอบการประมวลผล Log 25
3.13.4 การทดสอบ AI และ API 25
3.13.5 การทดสอบ Dashboard 25
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 26
4.1 ผลการติดตั้งระบบและให้บริการเว็บไซต์ 26
4.2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Custom Theme 27
4.2.1 ผลการแสดงเนื้อหา 27
4.2.2 ผลการจัดการเนื้อหา 28

หน้า

4.3 ผลการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 29
4.3.1 ผลการตั้งค่า SSH 29
4.3.2 ผลการตรวจสอบ Firewall 29
4.3.3 ผลการจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ 30
4.3.4 ผลการตรวจสอบบริการใน Docker 30
4.3.5 ผลการป้องกันการประมวลผล PHP ในพื้นที่อัปโหลด 30
4.4 ผลการตรวจสอบรูปแบบคำขอด้วยกฎเบื้องต้น 32
4.5 ผลการให้บริการ API และการประมวลผลเบื้องหลัง 33
4.6 ผลการแสดงข้อมูลบน Dashboard 34

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 3.1 การกำหนดกฎปฏิเสธคำขอจากประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยผ่าน Cloudflare	17
ภาพที่ 3.2 โครงสร้างไฟล์ของ Custom Theme	19
ภาพที่ 3.3 การจัดเตรียมบริการ Backend ด้วย Dockerfile	23
ภาพที่ 3.4 การจัดเตรียมบริการ Backend ด้วย Docker Compose	23
ภาพที่ 4.2 ผลการแสดงหน้าเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Custom Theme	27
ภาพที่ 4.3 ผลการจัดการเนื้อหาผ่าน WordPress	28
ภาพที่ 4.4 ผลการตรวจสอบกฎ Firewall บนเครื่องแม่ข่าย	29
ภาพที่ 4.5 ผลการให้บริการ API และการประมวลผลเบื้องหลัง	33
ภาพที่ 4.6 ผลการแสดงข้อมูลบน Dashboard	35

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 ทรัพยากรและเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ	14
ตารางที่ 3.2 รายละเอียด Endpoint ของระบบ Backend	22
ตารางที่ 3.3 โครงสร้างข้อมูลหลักในไฟล์ security-data.json	22
ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบการให้บริการเว็บไซต์	26
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบ Custom Theme และการจัดการเนื้อหา	28
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย	31
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบกฎตรวจสอบคำขอ	32
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบ API และการประมวลผลเบื้องหลัง	33
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบ Dashboard	34

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถาบันการศึกษา ช่วยให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับคณะหรือสาขาวิชาจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอ ความสะดวกในการจัดการเนื้อหา และความพร้อมในการให้บริการ ผู้จัดทำจึงเลือกใช้ WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหา พร้อมพัฒนาธีมแบบกำหนดเอง (Custom Theme) เพื่อออกแบบโครงสร้างหน้าและการแสดงผลให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลของหน่วยงาน

การติดตั้งเว็บไซต์บนเครื่องแม่ข่ายเสมือนส่วนบุคคล (Virtual Private Server: VPS) ช่วยให้สามารถกำหนดสภาพแวดล้อมและจัดการบริการได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เครื่องแม่ข่ายมีโอกาสได้รับคำขอที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การสแกนหาไฟล์สำคัญ การพยายามเข้าถึงหน้าจัดการระบบ และการเรียกใช้งานเส้นทางที่อาจเกี่ยวข้องกับช่องโหว่ ผู้ดูแลจึงต้องกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และเว็บไซต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากการป้องกันแล้ว การติดตามข้อมูลบันทึกการเข้าใช้งานยังช่วยให้ผู้ดูแลตรวจสอบพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดย Nginx Access Log เป็นแหล่งข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดของคำขอ เช่น หมายเลขไอพี วันและเวลา วิธีการร้องขอ เส้นทางที่เรียกใช้งาน และรหัสสถานะการตอบกลับ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ Log จำนวนมากด้วยตนเองอาจใช้เวลาและทำให้เห็นภาพรวมได้ยาก จึงเกิดแนวคิดในการประมวลผลสถิติตรวจสอบรูปแบบคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัย และใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยอธิบายผลเป็นภาษาไทย

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงพัฒนาโครงงาน Secure WordPress Infrastructure & Real-Time AI-Powered Nginx Log Analysis System ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ WordPress ที่ใช้ Custom Theme บน Microsoft Azure VPS มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ และบริการวิเคราะห์ Nginx Access Log ที่พัฒนาด้วย Python และ FastAPI โดยเชื่อมต่อ Gemini API เพื่อช่วยประเมินและสรุปพฤติกรรมการเข้าใช้งาน จากนั้นนำเสนอผ่าน Dashboard ที่พัฒนาด้วย Next.js ระบบวิเคราะห์ทำงานเป็นระยะและรองรับการสั่งสแกนทันที เพื่อให้ผู้ดูแลใช้ข้อมูลประกอบการติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยง

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักเรียนและผู้สนใจสมัครเรียน โดยใช้ WordPress ร่วมกับ Custom Theme ที่คณะผู้จัดทำพัฒนาขึ้น

1.2.2 เพื่อติดตั้งและให้บริการเว็บไซต์บน Microsoft Azure VPS ผ่านชื่อโดเมนและ HTTPS พร้อมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายและการเข้าถึงตามประเทศ

1.2.3 เพื่อประยุกต์ใช้ Cloudflare ในสถาปัตยกรรมการให้บริการเว็บไซต์ และศึกษาการใช้ Reverse Proxy และ Caching เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพตามการตั้งค่าที่นำมาใช้จริง

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบประมวลผล Nginx Access Log ตรวจสอบรูปแบบคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัย และเชื่อมต่อ Gemini API เพื่อช่วยวิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาษาไทย

1.2.5 เพื่อพัฒนา Dashboard แสดงสถิติและผลการวิเคราะห์ พร้อมทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ มาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด

1.3 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้ครอบคลุมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

1. พัฒนาเว็บไซต์แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอข้อมูลหลักสูตร แนวทางอาชีพ การรับสมัคร บุคลากร กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ตามเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้
2. พัฒนา Custom Theme ด้วย PHP, CSS และ JavaScript และเชื่อมโยงข้อมูลกับ WordPress โดยแบ่งองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์เป็นส่วนย่อยเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการและปรับปรุง
3. ใช้ Custom Post Types สำหรับข้อมูลเฉพาะประเภท ได้แก่ บุคลากร แกลเลอรี คำถามที่พบบ่อย และหน่วยงานพันธมิตร
4. ติดตั้งระบบบน Microsoft Azure VPS ที่ใช้ Ubuntu Linux โดยมี Nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้ PHP ประมวลผลเว็บไซต์ และใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล WordPress
5. เชื่อมต่อเว็บไซต์ผ่านโดเมน cs.papangkorn.me โดยใช้ Cloudflare สำหรับจัดการ DNS และ Reverse Proxy พร้อมกำหนดการเชื่อมต่อ HTTPS
6. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การปิดการเข้าสู่ระบบโดยตรงด้วยบัญชี root การปิด Password Authentication ผ่าน SSH การใช้กุญแจยืนยันตัวตน การตั้งค่า Firewall และการจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ
7. กำหนดกฎ Nginx เพื่อปฏิเสธการประมวลผลไฟล์ PHP ภายในโฟลเดอร์ wp-content/uploads ของ WordPress
8. พัฒนาระบบอ่าน Nginx Access Log เพื่อคำนวณจำนวนคำขอ จัดกลุ่มประเทศ ประเภทอุปกรณ์ และหมายเลขไอพีที่มีการเรียกใช้งานสูงสุด
9. ตรวจสอบรูปแบบคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัยด้วยกฎเบื้องต้น เช่น รูปแบบที่อาจเกี่ยวข้องกับ SQL Injection, Path Traversal การค้นหาไฟล์สำคัญ และการสแกนหน้าจัดการระบบ
10. เชื่อมต่อ Gemini API เพื่อประเมินข้อมูลที่คัดเลือก สร้างคำสรุปภาษาไทย ระดับความเสี่ยง และคำแนะนำ โดยชื่อโมเดลกำหนดผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ
11. ส่งข้อมูลให้ AI เป็นสถิติภาพรวม คำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัยสูงสุด 40 รายการ และตัวอย่างคำขอล่าสุดสูงสุด 20 รายการต่อรอบ ตามการทำงานของโค้ดปัจจุบัน
12. พัฒนา REST API ด้วย FastAPI และจัดสภาพแวดล้อมของบริการ Backend ด้วย Docker โดยบันทึกผลสรุปในไฟล์ security-data.json และรองรับการใช้กฎเบื้องต้นเป็นแนวทางสำรองเมื่อเรียกใช้ AI ไม่สำเร็จ
13. พัฒนา Dashboard ด้วย Next.js, React และ TypeScript โดยใช้ Chart.js แสดงกราฟ พร้อมแสดงคำสรุป AI ระดับความเสี่ยง และรายการเหตุการณ์ที่ระบบระบุ
14. กำหนดรอบสแกนอัตโนมัติประมาณทุก 15 นาที และรองรับการสั่งสแกนทันที ส่วน Dashboard เรียกดูข้อมูลสรุปล่าสุดทุก 30 วินาที
15. ใช้ผลการตรวจสอบและคำสรุป AI เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ดูแล ส่วนการบล็อกทราฟฟิกดำเนินการตามกฎความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยการพบรูปแบบน่าสงสัยไม่ถือเป็นหลักฐานยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จ

1.3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล

1. ใช้ Nginx Access Log ของเว็บไซต์ cs.papangkorn.me เป็นข้อมูลหลักสำหรับจัดทำสถิติและวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งาน
2. ใช้ข้อมูลที่ปรากฏใน Log ได้แก่ หมายเลขไอพี วันและเวลา วิธีการร้องขอ เส้นทางที่เรียกใช้งาน รหัสสถานะการตอบกลับ และ User-Agent
3. ใช้บริการ ip-api.com เพื่อค้นหาประเทศที่สัมพันธ์กับหมายเลขไอพี และใช้ User-Agent สำหรับจำแนกประเภทอุปกรณ์เบื้องต้น
4. ใช้ข้อมูลที่คัดเลือกจาก Log และสถิติที่โปรแกรมคำนวณเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ AI โดยผลวิเคราะห์ครอบคลุมข้อมูลที่ระบบประมวลผลในแต่ละรอบ
5. ใช้ Source Code จาก repository cs-landing-page-wp, cs-ai-scanner และ cs-ai-dashboard-frontend ประกอบการอธิบายโครงสร้างและการพัฒนาระบบ

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

ดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน 30 กันยายน 2569 ถึงเดือน 30 ตุลาคม 2569 ครอบคลุมการศึกษาข้อมูล การออกแบบระบบ การติดตั้งและพัฒนา การทดสอบ และการจัดทำรายงาน

1.3.4 ขอบเขตด้านเครื่องมือและระบบ

1. โครงสร้างพื้นฐานใช้ Microsoft Azure VPS และระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux
2. การจัดการโดเมนใช้ Namecheap และใช้ Cloudflare สำหรับจัดการ DNS การเชื่อมต่อ HTTPS และการรักษาความปลอดภัยที่ระดับเครือข่ายขอบ
3. ระบบเว็บไซต์ใช้ Nginx, PHP 8.3.6, WordPress และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายของโครงงาน
4. การรักษาความปลอดภัยบนเครื่องแม่ข่ายใช้ iptables การตั้งค่า SSH และกฎการเข้าถึงของ Nginx
5. ระบบประมวลผลข้อมูลและให้บริการ API พัฒนาด้วย Python และ FastAPI โดยใช้ Docker สำหรับจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานของบริการ
6. การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้ Gemini 3.1 Flash-Lite ผ่าน API และจัดเก็บผลสรุปในไฟล์ security-data.json เพื่อให้บริการแก่ Dashboard

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะหรือสาขาวิชาที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถจัดการเนื้อหา และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

1.4.2 ได้เว็บไซต์ที่มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสมกับข้อมูลของหลักสูตร และผู้ดูแลสามารถปรับปรุงเนื้อหาผ่าน WordPress ได้

1.4.3 ได้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรการช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเรียกใช้งานที่ไม่พึงประสงค์

1.4.4 ผู้ดูแลสามารถติดตามสถิติและผลการตรวจสอบผ่าน Dashboard พร้อมใช้คำสรุปภาษาไทยจาก AI ประกอบการทำความเข้าใจเหตุการณ์

1.4.5 คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนา Custom Theme การบริหารเครื่องแม่ข่าย การรักษาความปลอดภัย การพัฒนา API และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโครงงานนี้อาศัยหลักการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การจัดการเนื้อหา การรักษาความปลอดภัย การประมวลผลข้อมูลบันทึกการเข้าใช้งาน และปัญญาประดิษฐ์ บทนี้นำเสนอแนวคิดและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและอธิบายการทำงานของโครงงาน

2.1 เครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux

เครื่องแม่ข่ายเสมือนเป็นสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและบริการได้ Microsoft Azure ให้บริการเครื่องเสมือนที่รองรับระบบปฏิบัติการหลายประเภท โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ดูแลระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และการกำหนดค่าภายในเครื่องเสมือนของตนเอง

โครงงานนี้ใช้ Ubuntu Linux บน Azure VPS เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับติดตั้งเว็บไซต์และบริการวิเคราะห์ Log การใช้งานเครื่องแม่ข่ายที่สามารถกำหนดค่าได้ช่วยให้คณะผู้จัดทำศึกษาการจัดการบริการ การควบคุมการเข้าถึง และการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบของระบบได้โดยตรง

2.2 การจัดการโดเมน HTTPS และ Cloudflare

2.2.1 ระบบชื่อโดเมน

ระบบชื่อโดเมน หรือ Domain Name System (DNS) ใช้เชื่อมโยงชื่อโดเมนกับข้อมูลปลายทางของบริการ โครงงานใช้โดเมน papangkorn.me ที่จดทะเบียนผ่าน Namecheap และกำหนดโดเมนย่อย cs.papangkorn.me สำหรับเว็บไซต์ โดยใช้ Cloudflare จัดการ DNS

2.2.2 HTTPS และ TLS

HTTPS เป็นการรับส่งข้อมูล HTTP ผ่านการเชื่อมต่อที่ใช้ TLS เพื่อเข้ารหัสข้อมูลระหว่างปลายทาง สำหรับสถาปัตยกรรมของโครงงานควรพิจารณาทั้งช่วงการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานถึง Cloudflare และจาก Cloudflare ถึงเครื่องแม่ข่ายต้นทาง โดยอธิบายรูปแบบการตั้งค่าที่ใช้งานจริงและทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน HTTPS

2.2.3 Reverse Proxy และ Caching

Cloudflare สามารถทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy โดยรับคำขอจากผู้ใช้งานก่อนส่งต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายต้นทาง และมีบริการแคชสำหรับจัดเก็บสำเนาเนื้อหาที่เข้าเงื่อนไขตามการตั้งค่า การให้บริการจากแคชช่วยลดจำนวนคำขอบางส่วนที่ต้องส่งถึงเครื่องแม่ข่ายต้นทาง

เมื่อใช้ Reverse Proxy ต้องกำหนดการอ่านหมายเลขไอพีผู้ใช้งานให้ถูกต้อง เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายอาจเห็นหมายเลขไอพีของ Proxy แทนผู้ใช้งาน การตั้งค่าต้องเชื่อถือข้อมูลที่ส่งต่อจาก Proxy ที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลใน Log และการวิเคราะห์ประเทศสอดคล้องกับต้นทางของคำขอ

2.3 Nginx PHP-FPM และฐานข้อมูล

ระบบเว็บไซต์ของโครงงานแบ่งหน้าที่ให้ Nginx รับคำขอเข้าใช้งานและส่งข้อมูลตอบกลับ ส่วนคำขอที่ต้องประมวลผล PHP จะเชื่อมต่อไปยังส่วนประมวลผลของ PHP ขณะที่ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลที่ WordPress ใช้งาน

PHP-FPM หรือ FastCGI Process Manager เป็นระบบจัดการกระบวนการประมวลผล PHP ที่รองรับ FastCGI จึงใช้ร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลคำขอที่เกี่ยวข้องกับ PHP ได้

การอธิบายสถาปัตยกรรมควรแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Nginx, PHP-FPM, WordPress และฐานข้อมูล พร้อมระบุเวอร์ชันที่ตรวจสอบจากเครื่องแม่ข่ายจริงในบทวิธีดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงหลักการกับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งได้

2.4 WordPress และการพัฒนา Custom Theme

2.4.1 ระบบจัดการเนื้อหา

โครงงานใช้ WordPress เป็นส่วนจัดการเนื้อหาเว็บไซต์แนะนำหลักสูตร โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบจัดการ ส่วนการแสดงผลเป็นหน้าที่ของธีมที่คณะผู้จัดทำพัฒนาขึ้น

2.4.2 ธีมแบบกำหนดเอง

Custom Theme ของโครงงานใช้ PHP เชื่อมโยงข้อมูลกับ WordPress ใช้ CSS จัดรูปแบบ และใช้ JavaScript ควบคุมพฤติกรรมขององค์ประกอบบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้หน้าตาและโครงสร้างเหมาะสมกับข้อมูลหลักสูตรและกลุ่มผู้ใช้งาน

โครงสร้างธีมแบ่งส่วนแสดงผลเป็น Template Parts เช่น ส่วนแนะนำเว็บไซต์ ข่าวสาร บุคลากร แกลเลอรี และคำถามที่พบบ่อย ช่วยให้ดูแลและแก้ไของค์ประกอบแต่ละส่วนได้สะดวก

2.4.3 ประเภทเนื้อหาแบบกำหนดเอง

Custom Post Types สำหรับบุคลากร แกลเลอรี คำถามที่พบบ่อย และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อแยกข้อมูลเฉพาะประเภทออกจากบทความทั่วไป และใช้ WP_Query เรียกข้อมูลมาแสดงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางนี้ช่วยจัดโครงสร้างการดูแลข้อมูลให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทำให้แต่ละส่วนของเว็บไซต์แสดงข้อมูลตามรูปแบบที่ทีมกำหนดไว้

2.5 การรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย

2.5.1 Firewall และ iptables

Firewall ใช้ควบคุมการรับส่งข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น หมายเลขไอพี โปรโตคอล และพอร์ต บน Linux ระบบ Netfilter ทำหน้าที่จัดการแพ็กเก็ตในระดับเคอร์เนล และสามารถกำหนดกฎผ่านเครื่องมือ iptables ได้ โครงงานใช้แนวคิดปฏิเสธการเชื่อมต่อเป็นค่าเริ่มต้น และอนุญาตเฉพาะทราฟฟิกที่จำเป็น โดยการออกแบบกฎต้องพิจารณาบริการที่เปิดใช้ การเชื่อมต่อผ่าน Cloudflare และการเชื่อมต่อตรงให้สอดคล้องกัน

2.5.2 การยืนยันตัวตนผ่าน SSH ด้วยกุญแจ

SSH เป็นโพรโทคอลสำหรับเข้าถึงและจัดการเครื่องแม่ข่ายผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส การยืนยันตัวตนด้วยกุญแจอาศัยกุญแจส่วนตัวที่ผู้ใช้งานเก็บรักษาและกุญแจสาธารณะที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย
โครงงานกำหนดให้ใช้กุญแจสำหรับยืนยันตัวตน พร้อมปิด Password Authentication และการเข้าสู่ระบบโดยตรงด้วยบัญชี root ทั้งนี้ การใช้คู่กุญแจ SSH ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการมีระบบออกใบรับรองแบบ PKI เต็มรูปแบบ จึงควรอธิบายกลไกที่ตั้งค่าไว้จริงให้ชัดเจน

2.5.3 การจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ

การจำกัดตามประเทศเป็นการใช้ข้อมูลประเทศที่สัมพันธ์กับหมายเลขไอพีประกอบการอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึง ในโครงงานต้องระบุจุดที่บังคับใช้กฎและเส้นทางทราฟฟิกให้ชัด โดยเฉพาะเมื่อมี Cloudflare เป็นตัวกลาง
การค้นหาประเทศเพื่อแสดงบน Dashboard เป็นการสร้างสถิติ ส่วนการบล็อกคำขอต้องอาศัยกฎหรือกลไกควบคุมการเข้าถึงที่ตั้งค่าแยกต่างหาก

2.5.4 การจำกัดการประมวลผลไฟล์ PHP

โครงงานกำหนดกฎ Nginx เพื่อปฏิเสธการเรียกประมวลผลไฟล์ PHP ภายใน wp-content/uploads เพื่อลดโอกาสเรียกใช้งานสคริปต์ที่ถูกนำเข้าสู่พื้นที่อัปโหลด มาตรการนี้ใช้ร่วมกับการกำหนดสิทธิ์ไฟล์และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของ WordPress

2.6 Nginx Access Log และการแยกข้อมูล

Nginx Access Log บันทึกข้อมูลคำขอที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับ โดยกำหนดรูปแบบและตำแหน่งจัดเก็บผ่าน log_format และ access_log ข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ตั้งค่า เช่น หมายเลขไอพี เวลา คำขอ รหัสสถานะ และ User-Agent

โครงงานใช้ Regular Expression หรือ Regex แยกข้อมูลจากข้อความ Log ให้อยู่ในโครงสร้างที่โปรแกรมประมวลผลได้ จากนั้นคำนวณสถิติและเตรียมข้อมูลสำหรับตรวจสอบด้วยกฎและ AI ความถูกต้องของผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างรูปแบบ Log และตัวแยกข้อมูล

จำนวนคำขอใน Access Log หมายถึงจำนวนคำขอที่ถูกบันทึก ไม่เท่ากับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ใช้งานหนึ่งคนอาจสร้างหลายคำขอ และคำขอบางส่วนอาจมาจากระบบอัตโนมัติ

2.7 การตรวจสอบรูปแบบคำขอด้วยกฎเบื้องต้น

Heuristic Rules เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อค้นหาลักษณะข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม โครงงานใช้กฎคัดเลือกคำขอที่อาจเกี่ยวข้องกับ SQL Injection, Path Traversal การค้นหาไฟล์สำคัญ การสแกนหน้าจัดการ และเครื่องมือสแกนที่ปรากฏใน User-Agent

การตรงกับกฎเป็นสัญญาณว่าคำขอมีลักษณะเข้าข่ายน่าสงสัย จึงควรพิจารณาร่วมกับความถี่ เวลา เส้นทาง และรหัสสถานะ การพบคำขอลักษณะดังกล่าวไม่ยืนยันว่าผู้โจมตีเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ระบบเสียหายแล้ว โครงงานใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบด้วยกฎเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนำเข้าสำหรับ AI และใช้กฎเป็นแนวทางสำรองเมื่อไม่สามารถเรียกใช้บริการ AI ได้

2.8 การระบุประเทศและประเภทอุปกรณ์

บริการ ip-api.com รองรับการค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กับหมายเลขไอพีและส่งคืนผลลัพธ์เป็น JSON เช่น ชื่อประเทศและรหัสประเทศ โครงงานใช้ข้อมูลนี้จัดกลุ่มจำนวนคำขอเพื่อสร้างสถิติการเข้าใช้งาน

ส่วนประเภทอุปกรณ์ใช้ User-Agent เพื่อจำแนกเบื้องต้น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่โปรแกรมฝั่งผู้ใช้งานส่งมา และอาจมีข้อมูลที่จำแนกไม่ได้หรือคลาดเคลื่อน จึงควรใช้เป็นสถิติเบื้องต้น

2.9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Gemini API

Gemini API เป็นช่องทางให้แอปพลิเคชันเรียกใช้โมเดลของ Google โดย Gemini 3.1 Flash-Lite รองรับงานประมวลผลข้อความ การสกัดข้อมูล และการสรุปเนื้อหา เอกสารทางการระบุว่าออกแบบมาสำหรับงานขนาดเล็กที่มีความถี่สูงและต้องการเวลาในการตอบสนองต่ำ

โครงงานส่งสถิติภาพรวม คำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัย และตัวอย่างคำขอล่าสุด พร้อมคำสั่งให้ประเมินระดับความเสี่ยง สรุปสถานการณ์เป็นภาษาไทย และเสนอคำแนะนำ โดยกำหนดให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ JSON สำหรับนำไปใช้งานต่อ

สถิติเชิงปริมาณ เช่น จำนวนคำขอ คำนวณจากโปรแกรมโดยตรง ส่วน AI ใช้อธิบายและประเมินข้อมูลที่ได้รับ การแยกหน้าที่ช่วยให้ตรวจสอบที่มาของผลลัพธ์แต่ละส่วนได้

ผลการวิเคราะห์อาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมด เนื่องจากโมเดลได้รับข้อมูลที่คัดเลือก จึงต้องประเมินความสอดคล้องของคำสรุปกับข้อมูลต้นทาง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ดูแล

2.10 FastAPI และการประมวลผลเบื้องหลัง

FastAPI เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนา API ด้วย Python รองรับการกำหนดชนิดข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และเอกสาร API ตามมาตรฐาน OpenAPI โครงงานใช้ให้บริการข้อมูลสรุปและรับคำสั่งเริ่มสแกน Endpoint หลักประกอบด้วย GET /api/v1/security/summary สำหรับอ่านผลสรุปล่าสุด และ POST /api/v1/security/scan-now สำหรับสั่งเริ่มประมวลผล การตอบรับคำสั่งสแกนจึงไม่ได้หมายความว่าผลวิเคราะห์ใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

โครงงานใช้เธรดแยกงานวิเคราะห์ออกจากการตอบคำขอข้อมูล และใช้ Lock ป้องกันงาน AI ทำงานซ้อนกัน โมดูล threading ของ Python รองรับการทำงานหลายเธรดและกลไกประสานการเข้าถึงทรัพยากรร่วมกัน โดยเหมาะกับงานที่มีช่วงรอ เช่น การเรียกบริการผ่านเครือข่าย

Backend สแกนอัตโนมัติประมาณทุก 15 นาที และจัดเก็บผลใน security-data.json เพื่อให้ API ส่งผลล่าสุดที่มีอยู่ได้ โดยเวลาที่ผลใหม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับระยะเวลาประมวลผลและการตอบกลับของบริการภายนอก

2.11 การจัดการสภาพแวดล้อมด้วย Docker

Docker ใช้จัดเตรียมและเรียกแอปพลิเคชันภายใน Container โดยรวมโปรแกรมและส่วนประกอบที่จำเป็นไว้ใน Image ช่วยให้การติดตั้งมีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกัน
โครงงานใช้ Docker สำหรับ Backend โดยกำหนดไลบรารี คำสั่งเริ่มบริการ การเชื่อมต่อไฟล์ Log และพื้นที่จัดเก็บผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถติดตั้งและจัดการบริการได้เป็นระบบ

2.12 การพัฒนา Dashboard

Dashboard ของโครงงานพัฒนาแยกจากเว็บไซต์ WordPress โดยใช้ Next.js ร่วมกับ React ใช้ TypeScript กำหนดชนิดข้อมูล และใช้ Chart.js ผ่าน react-chartjs-2 แสดงกราฟ ตามโครงสร้างของ repository cs-ai-dashboard-frontend
ส่วนแสดงผลแบ่งเป็น Components ได้แก่ การ์ดสถิติ กราฟ ป้ายระดับความเสี่ยง คำสรุป AI และตารางเหตุการณ์ ช่วยให้ปรับปรุงองค์ประกอบแต่ละส่วนได้สะดวก
Dashboard เรียกผลสรุปจาก Backend ทุก 30 วินาทีและรองรับปุ่มสั่งสแกนทันที การดึงข้อมูลตามรอบเป็นการขอผลล่าสุดที่ Backend มีอยู่ ไม่ได้ทำให้เกิดการวิเคราะห์ AI ใหม่ทุกครั้ง จึงควรแสดงเวลาปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเพื่อให้ผู้ดูแลทราบความใหม่ของผลวิเคราะห์

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบ

การพัฒนาโครงงาน Secure WordPress Infrastructure & Real-Time AI-Powered Nginx Log Analysis System แบ่งการดำเนินงานออกเป็นการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบสถาปัตยกรรม การติดตั้งเว็บไซต์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาธีม WordPress การพัฒนาระบบวิเคราะห์ Log และ Dashboard ตลอดจนการกำหนดแนวทางทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

3.1.1 ความต้องการด้านเว็บไซต์

1. เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้สนใจใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน
2. ผู้ดูแลสามารถจัดการข่าวสารและเนื้อหาผ่าน WordPress ได้
3. รูปแบบการแสดงผลใช้ Custom Theme ที่คณะผู้จัดทำพัฒนาขึ้น โดยจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร
4. ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนและ HTTPS ได้

3.1.2 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย

1. ติดตั้งเว็บไซต์บน Microsoft Azure VPS และสามารถจัดการเครื่องแม่ข่ายผ่าน SSH ได้
2. ปิดการเข้าสู่ระบบโดยตรงด้วยบัญชี root และปิด Password Authentication โดยใช้กุญแจสำหรับยืนยันตัวตนผ่าน SSH
3. เปิดรับการเชื่อมต่อเฉพาะบริการที่จำเป็น และกำหนดการจำกัดการเข้าถึงตามประเทศให้สอดคล้องกับโจทย์
4. ใช้ Cloudflare เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมการให้บริการเว็บไซต์
5. ป้องกันการเรียกประมวลผลไฟล์ PHP ภายในพื้นที่อัปโหลดของ WordPress

3.1.3 ความต้องการด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูล

1. อ่านและแยกองค์ประกอบข้อมูลจาก Nginx Access Log ได้
2. จัดทำสถิติจำนวนคำขอ ประเทศ ประเภทอุปกรณ์ และหมายเลขไอพีที่มีคำขอสูงสุดได้
3. ตรวจสอบรูปแบบคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัยด้วยกฎเบื้องต้นได้
4. ส่งข้อมูลที่คัดเลือกให้ Gemini API วิเคราะห์และสรุปเป็นภาษาไทยได้
5. ให้บริการผลสรุปผ่าน API และแสดงผลบน Dashboard ได้
6. รองรับการสแกนตามรอบเวลาและการสั่งเริ่มสแกนทันที

3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

คณะผู้จัดทำแบ่งระบบออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ เว็บไซต์ WordPress ระบบ Backend วิเคราะห์ Log และ Dashboard สำหรับผู้ดูแล โดยแยก Source Code ของแต่ละส่วนไว้ใน repository เพื่อให้จัดการและพัฒนาได้สะดวก

3.2.1 ส่วนเว็บไซต์ WordPress

ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน cs.papangkorn.me โดย Cloudflare เป็นตัวกลางสำหรับทราฟฟิกเว็บไซต์ก่อนส่งต่อไปยัง Nginx บน Azure VPS จากนั้นระบบประมวลผลข้อมูลของ WordPress ผ่าน PHP และฐานข้อมูล ก่อนส่งเนื้อหากลับไปยังผู้ใช้งาน

Source Code ของธีมใน repository: https://github.com/TAHPAPANGKORN/cs-landing-page-wp

3.2.2 ส่วน Backend วิเคราะห์ Log

Backend อ่านข้อมูล Nginx Access Log เพื่อนำมาจัดทำสถิติและตรวจสอบด้วยกฎเบื้องต้น จากนั้นส่งข้อมูลที่คัดเลือกไปยัง Gemini API และบันทึกผลสรุปใน security-data.json เพื่อให้บริการผ่าน FastAPI

Source Code ใน repository: https://github.com/TAHPAPANGKORN/cs-ai-scanner

3.2.3 ส่วน Frontend / Dashboard

Dashboard ทำหน้าที่เรียกข้อมูลจาก Backend และแสดงสถิติ กราฟ ระดับความเสี่ยง คำสรุป AI และรายการเหตุการณ์ โดยมีปุ่มสำหรับสั่งเริ่มสแกนข้อมูลทันที

Source Code ใน repository: https://github.com/TAHPAPANGKORN/cs-ai-dashboard-frontend

3.3 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้

1. Microsoft Azure VPS สำหรับให้บริการเครื่องแม่ข่าย
2. Ubuntu Linux สำหรับระบบปฏิบัติการ
3. Namecheap สำหรับจดทะเบียนโดเมน
4. Cloudflare สำหรับจัดการ DNS และ Reverse Proxy
5. Nginx สำหรับให้บริการเว็บไซต์และบันทึก Access Log
6. PHP และ PHP-FPM สำหรับประมวลผล WordPress
7. WordPress สำหรับจัดการเนื้อหา
8. MariaDB สำหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์
9. PHP, CSS และ JavaScript สำหรับพัฒนา Custom Theme
10. iptables และ OpenSSH สำหรับควบคุมการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย
11. Python และ FastAPI สำหรับพัฒนาระบบวิเคราะห์และ API
12. Gemini API สำหรับช่วยวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
13. Docker และ Docker Compose สำหรับจัดการบริการ Backend
14. Next.js, React และ TypeScript สำหรับพัฒนา Dashboard
15. Chart.js และ react-chartjs-2 สำหรับแสดงกราฟ
16. Git และ GitHub สำหรับจัดการ Source Code

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งจริงมีดังนี้

ตารางที่ 3.1 ทรัพยากรและเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ

รายการ	**รายละเอียด**
ระบบปฏิบัติการ	Ubuntu 24.04 LTS
หน่วยประมวลผล	2 vCPU
หน่วยความจำ	4 GiB
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล	30 GiB
Public IP Address	85.211.196.32
Private IP Address	172.16.0.4
โดเมนเว็บไซต์	cs.papangkorn.me
เว็บเซิร์ฟเวอร์	Nginx 1.24.0
ภาษา PHP	PHP 8.3.6
ระบบจัดการเนื้อหา	WordPress 7.1.3
ระบบฐานข้อมูล	MariaDB 10.11.14
ภาษา Python	Python 3.12.3
โมเดลปัญญาประดิษฐ์	Gemini 3.1 Flash-Lite ผ่าน Gemini API

3.4 การติดตั้งเว็บไซต์บนเครื่องแม่ข่าย

คณะผู้จัดทำเตรียมเครื่องเสมือนบน Azure และติดตั้งบริการที่จำเป็นสำหรับ WordPress โดยดำเนินงานตามลำดับดังนี้

1. ตรียมเครื่องเสมือนและบัญชีสำหรับดูแลระบบ
2. ติดตั้งและปรับปรุงแพ็กเกจที่จำเป็น
3. ติดตั้ง Nginx, PHP-FPM และส่วนขยาย PHP ที่เว็บไซต์ต้องใช้
4. ติดตั้งระบบฐานข้อมูล พร้อมสร้างฐานข้อมูลและบัญชีสำหรับ WordPress โดยกำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสม
5. ติดตั้ง WordPress และกำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
6. ตั้งค่า Nginx ให้รองรับชื่อโดเมนและส่งคำขอ PHP ไปยัง PHP-FPM
7. กำหนดสิทธิ์ไฟล์และโฟลเดอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
8. ติดตั้ง Custom Theme และเตรียมเนื้อหาเว็บไซต์

3.5 การกำหนดโดเมน HTTPS และ Cloudflare

คณะผู้จัดทำใช้โดเมน papangkorn.me และกำหนดโดเมนย่อย cs.papangkorn.me สำหรับเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยงการจัดการ DNS เข้ากับ Cloudflare และกำหนดระเบียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแม่ข่าย การดำเนินงานประกอบด้วยการตรวจสอบระเบียน DNS การเปิดใช้ Proxy สำหรับทราฟฟิกเว็บไซต์ การกำหนดการเชื่อมต่อ HTTPS และการตรวจสอบการเข้าถึงชื่อโดเมน

3.6 การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

คณะผู้จัดทำกำหนดบัญชีสำหรับดูแลเครื่องแม่ข่ายและติดตั้งกุญแจสาธารณะสำหรับยืนยันตัวตน จากนั้นกำหนดให้ปิดการเข้าสู่ระบบโดยตรงด้วย root และปิดการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน การตรวจสอบครอบคลุมการเข้าสู่ระบบด้วยกุญแจที่ได้รับอนุญาต และการยืนยันว่าการเข้าสู่ระบบด้วยวิธีที่ปิดไว้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยแสดงผลการตรวจสอบในบทที่ 4

3.6.1 การตั้งค่า Firewall

คณะผู้จัดทำกำหนดกฎ iptables เพื่อควบคุมการเข้าถึงบริการบนเครื่องแม่ข่าย โดย Chain INPUT มีนโยบายเริ่มต้นเป็น ACCEPT และใช้กฎอนุญาตร่วมกับกฎปฏิเสธสำหรับพอร์ตที่กำหนด

ระบบอนุญาตการสื่อสารผ่าน Loopback และแพ็กเก็ตที่มีสถานะ RELATED หรือ ESTABLISHED จากนั้นอนุญาตการเชื่อมต่อ TCP จากหมายเลขไอพีในชุด thailand_ips ไปยังพอร์ต 22, 80, 443 และ 1234 และอนุญาตหมายเลขไอพีในชุด cloudflare_ips ไปยังพอร์ต 80 และ 443 เพื่อรองรับการให้บริการเว็บไซต์ผ่าน Cloudflare ส่วนคำขอ TCP ไปยังพอร์ตดังกล่าวที่ไม่ตรงกับกฎอนุญาตก่อนหน้าจะถูกปฏิเสธด้วย DROP

สำหรับทราฟฟิกขาออก Chain OUTPUT มีนโยบายเริ่มต้นเป็น ACCEPT จึงรองรับการติดต่อบริการภายนอก เช่น การค้นหาประเทศจากหมายเลขไอพีและการเรียก Gemini API
ส่วนบริการใน Docker มีกฎส่งต่อไปยัง Container ที่พอร์ต 1234 และ 3000 โดยการประเมินขอบเขตการเข้าถึงต้องตรวจสอบกฎ FORWARD, DOCKER-USER การเผยแพร่พอร์ต และ Network Security Group ของ Azure ร่วมกัน จึงไม่สามารถใช้กฎ INPUT เพียงอย่างเดียวยืนยันว่าบริการใน Container ถูกจำกัดต้นทางแล้ว

การจำกัดต้นทางโดยใช้ชุด thailand_ips ครอบคลุมเฉพาะช่วงหมายเลขไอพีที่อยู่ในชุดข้อมูล ส่วนการควบคุมประเทศของผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อผ่าน Cloudflare ต้องพิจารณากฎที่ Cloudflare แยกต่างหาก

3.6.2 การจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ

คณะผู้จัดทำกำหนดมาตรการจำกัดการเข้าถึงตามประเทศสองระดับ ได้แก่ การควบคุมการเชื่อมต่อบนเครื่องแม่ข่ายด้วย iptables ร่วมกับ ipset และการควบคุมคำขอเว็บไซต์ที่ผ่าน Cloudflare ด้วย Custom Rule เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

1. การควบคุมบนเครื่องแม่ข่าย

ระบบใช้ชุดข้อมูล ipset ชื่อ thailand_ips ซึ่งมีชนิดเป็น hash สำหรับจัดเก็บช่วงหมายเลขไอพีแบบ IPv4 โดยขณะตรวจสอบมีจำนวน 1,195 รายการ และพบไฟล์จัดเก็บรายการที่ /etc/iptables/thailand_ips.set ทั้งนี้ยังไม่ได้ยืนยันแหล่งที่มาภายนอกของข้อมูลช่วงหมายเลขไอพีดังกล่าว
กฎใน Chain INPUT อนุญาตการเชื่อมต่อ TCP จากต้นทางที่อยู่ใน thailand_ips ไปยังพอร์ต 22, 80, 443 และ 1234 และอนุญาตต้นทางใน cloudflare_ips ไปยังพอร์ต 80 และ 443 เพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์ผ่าน Cloudflare ส่วนคำขอไปยังพอร์ตเหล่านี้ที่ไม่ตรงกับกฎอนุญาตก่อนหน้าจะถูกปฏิเสธด้วย DROP การตรวจสอบนี้อ้างอิงสมาชิกของชุด IP ที่ตั้งค่าไว้ จึงขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของรายการ และไม่ใช่การยืนยันตำแหน่งทางกายภาพของผู้ใช้งานโดยตรง

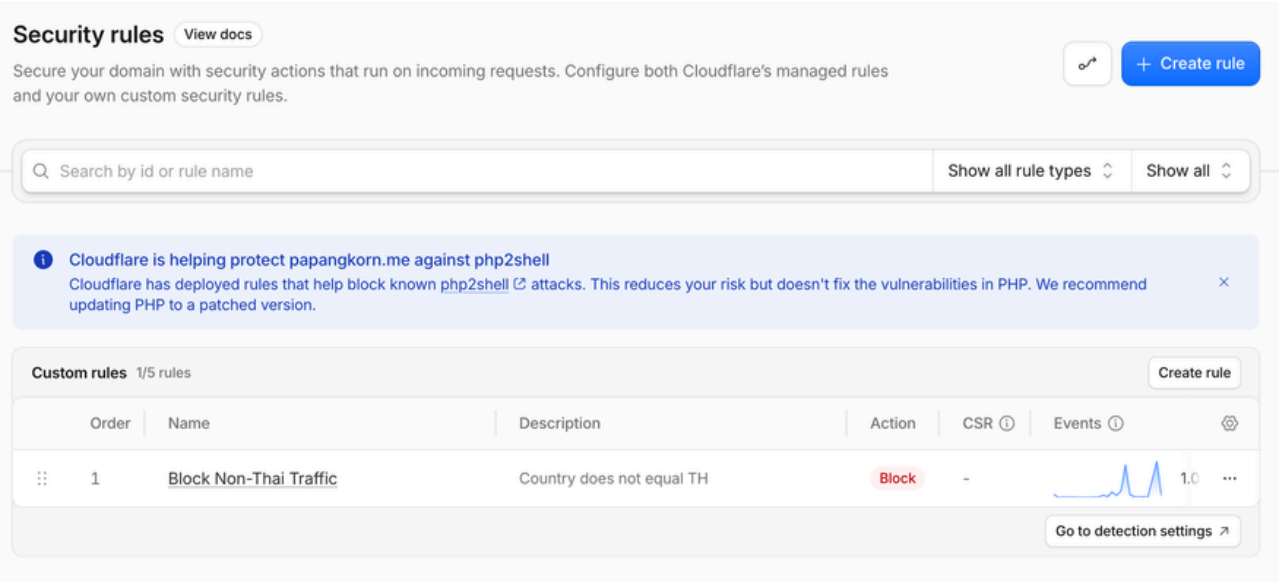
2. การควบคุมผู้ใช้งานที่ผ่าน Cloudflare ตามภาพที่ 3.1

คณะผู้จัดทำกำหนด Custom Rule ชื่อ Block Non-Thai Traffic โดยมีเงื่อนไข Country does not equal TH และกำหนด Action เป็น Block เพื่อปฏิเสธคำขอที่ Cloudflare ระบุว่ามีประเทศต้นทางไม่ใช่ประเทศไทย การกำหนดกฎที่ Cloudflare ช่วยควบคุมประเทศของผู้ใช้งานก่อนส่งคำขอถึงเครื่องแม่ข่าย เนื่องจากการอนุญาตหมายเลขไอพีของ Cloudflare บน VPS เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแยกประเทศของผู้ใช้งานที่อยู่เบื้องหลัง Proxy ได้

3. ของบริการใน Docker และ IPv6

จากการตรวจสอบการเผยแพร่พอร์ต พบว่า Container ชื่อ cs_ai_scanner เผยแพร่พอร์ต 1234 บนทุกอินเทอร์เฟซทั้ง IPv4 และ IPv6 ดังนั้น ยังไม่สามารถใช้กฎ INPUT และชุด thailand_ips ซึ่งเป็น IPv4 เพียงอย่างเดียวยืนยันว่าบริการนี้ถูกจำกัดเฉพาะประเทศไทยได้ ต้องตรวจสอบกฎสำหรับทราฟฟิกที่ส่งต่อไปยัง Docker กฎ IPv6 และ Network Security Group ของ Azure ประกอบ

การประเมินผลจึงแยกเป็นการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน Cloudflare การเชื่อมต่อตรงถึงเครื่องแม่ข่าย และการเข้าถึงบริการใน Docker โดยนำผลทดสอบของแต่ละเส้นทางมาแสดงในบทที่ 4



ภาพที่ 3.1 การกำหนดกฎปฏิเสธคำขอจากประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยผ่าน Cloudflare

3.6.3 การป้องกันการประมวลผลไฟล์ PHP ในพื้นที่อัปโหลด

คณะผู้จัดทำกำหนดกฎบน Nginx เพื่อปฏิเสธการเรียกประมวลผลไฟล์ PHP ภายในโฟลเดอร์ wp-content/uploads ของ WordPress เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีไว้สำหรับจัดเก็บไฟล์เนื้อหา เช่น รูปภาพและเอกสาร การจำกัดการประมวลผลสคริปต์ช่วยลดโอกาสที่ไฟล์ PHP ซึ่งถูกนำเข้าสู่พื้นที่อัปโหลดจะถูกเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์

มาตรการนี้ใช้ร่วมกับการกำหนดสิทธิ์ไฟล์และโฟลเดอร์ให้เหมาะสม โดยยังคงให้ไฟล์เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตสามารถแสดงผลได้ตามปกติ สำหรับการตรวจสอบ ใช้ไฟล์ PHP ตัวอย่างที่ไม่มีคำสั่งอันตรายและตรวจสอบว่าคำขอถูกปฏิเสธ จากนั้นนำไฟล์ทดสอบออกเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น โดยแสดงผลการทดสอบในบทที่ 4

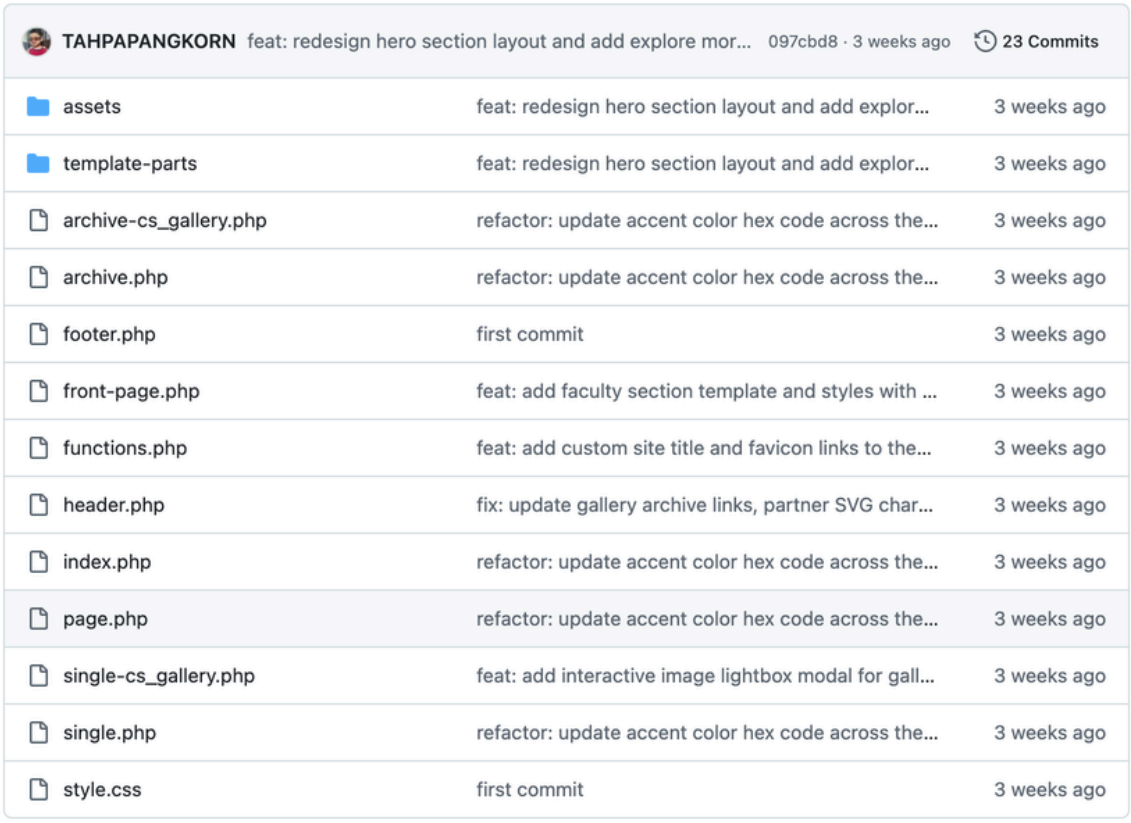
3.7 การออกแบบและพัฒนา Custom Theme

คณะผู้จัดทำพัฒนา Custom Theme สำหรับ WordPress เพื่อให้เว็บไซต์มีรูปแบบเหมาะสมกับการแนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจัดองค์ประกอบให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตร ข่าวสาร บุคลากร กิจกรรม และข้อมูลสำหรับผู้สนใจสมัครเรียนได้อย่างเป็นลำดับ
การพัฒนาใช้ PHP สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลจาก WordPress ใช้ CSS สำหรับจัดรูปแบบ และใช้ JavaScript สำหรับควบคุมพฤติกรรมขององค์ประกอบบนหน้าเว็บไซต์ โดยจัดเก็บ Source Code ใน repository cs-landing-page-wp

3.7.1 การจัดโครงสร้างไฟล์ธีม

คณะผู้จัดทำแยกไฟล์ตามหน้าที่ เพื่อให้ดูแลและปรับปรุงแต่ละส่วนได้สะดวก โดยไฟล์และโฟลเดอร์สำคัญประกอบด้วย

1. style.css สำหรับระบุข้อมูลธีมและกำหนดรูปแบบพื้นฐาน
2. functions.php สำหรับกำหนดความสามารถของธีม ลงทะเบียนเมนู โหลดไฟล์ CSS และ JavaScript และลงทะเบียนประเภทเนื้อหา
3. front-page.php สำหรับกำหนดโครงสร้างหน้าแรก
4. header.php และ footer.php สำหรับส่วนประกอบร่วมของหน้าเว็บไซต์
5. single.php และ archive.php สำหรับแสดงรายละเอียดบทความและรายการเนื้อหา
6. template-parts สำหรับจัดเก็บองค์ประกอบย่อยของหน้าเว็บไซต์
7. assets/css/main.css สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผล
8. assets/js/main.js สำหรับกำหนดการทำงานขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง



ภาพที่ 3.2 โครงสร้างไฟล์ของ Custom Theme

3.7.2 การแบ่งองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์

หน้าแรกแบ่งองค์ประกอบเป็น Template Parts เช่น ส่วนแนะนำเว็บไซต์ ส่วนแสดงข่าวสาร ข้อมูลบุคลากร แกลเลอรี แนวทางอาชีพ การรับสมัคร และคำถามที่พบบ่อย โดยเรียกองค์ประกอบเหล่านี้มาประกอบเป็นหน้าเว็บไซต์

การแยกส่วนช่วยลดการรวมโค้ดทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียว และทำให้สามารถแก้ไขเนื้อหาหรือรูปแบบของแต่ละองค์ประกอบได้สะดวก โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างของทุกส่วนพร้อมกัน

3.7.3 การจัดการประเภทเนื้อหา

คณะผู้จัดทำลงทะเบียน Custom Post Types สำหรับบุคลากร แกลเลอรี คำถามที่พบบ่อย และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อแยกข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน ผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลแต่ละประเภทผ่าน WordPress และธีมเรียกข้อมูลด้วย WP_Query เพื่อแสดงในตำแหน่งที่กำหนด

สำหรับข่าวสาร ใช้ข้อมูลบทความของ WordPress ร่วมกับภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ดูแลเพิ่มหรือปรับปรุงข่าวได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดของหน้าเว็บไซต์โดยตรง

3.8 การพัฒนาระบบประมวลผล Nginx Access Log

ระบบประมวลผล Log พัฒนาด้วย Python โดยอ่านข้อมูลจากไฟล์ Nginx Access Log ที่กำหนดไว้ แล้วแยกข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและคัดเลือกคำขอที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม ก่อนส่งข้อมูลให้ Gemini API วิเคราะห์

3.8.1 การอ่านและแยกข้อมูล

ระบบใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม LOG_FILE ระบุตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการอ่าน และใช้ Regular Expression หรือ Regex แยกองค์ประกอบของแต่ละรายการ เช่น หมายเลขไอพี คำขอ รหัสสถานะ และ User-Agent คณะผู้จัดทำตรวจสอบรูปแบบตัวแยกข้อมูลให้สอดคล้องกับ log_format ของ Nginx เพื่อให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประมวลผลต่อได้อย่างถูกต้อง โดยการประเมินความถูกต้องใช้การเปรียบเทียบกับ Log ตัวอย่างที่ตรวจสอบด้วยตนเอง

3.8.2 การจัดทำสถิติ

ระบบนำข้อมูลที่แยกได้มาจัดทำสถิติ ได้แก่ จำนวนคำขอ การกระจายรหัสสถานะ หมายเลขไอพีที่มีคำขอสูงสุด ประเทศที่สัมพันธ์กับหมายเลขไอพี และประเภทอุปกรณ์

ข้อมูลประเทศค้นหาผ่าน ip-api.com ส่วนประเภทอุปกรณ์จำแนกจาก User-Agent โดยผลดังกล่าวใช้แสดงภาพรวมเบื้องต้น และอาจมีรายการที่ไม่สามารถระบุประเทศหรืออุปกรณ์ได้

จำนวนคำขอที่รายงานหมายถึงจำนวนรายการในชุดข้อมูลที่ระบบประมวลผล ไม่ใช่จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน เนื่องจากผู้ใช้งานหนึ่งคนอาจสร้างหลายคำขอ

3.8.3 การตรวจสอบรูปแบบคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัย

ระบบใช้กฎเบื้องต้นตรวจสอบลักษณะคำขอที่อาจเกี่ยวข้องกับ SQL Injection, Path Traversal การค้นหาไฟล์สำคัญ การสแกนหน้าจัดการ และการใช้งานเครื่องมือสแกนที่ปรากฏใน User-Agent ผลการตรวจสอบใช้คัดเลือกข้อมูลสำหรับ AI และประกอบการประเมินเบื้องต้น โดยการตรงกับกฎแสดงว่าพบรูปแบบที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ไม่ยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จหรือเครื่องแม่ข่ายได้รับความเสียหาย

3.9 การเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Gemini API

คณะผู้จัดทำเชื่อมต่อบริการ Gemini API เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเบื้องต้นและสร้างคำสรุปภาษาไทย โดยใช้โมเดล Gemini 3.1 Flash-Lite ตามการตั้งค่าของระบบ
การเชื่อมต่อกำหนดผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม GEMINI_API_KEY และ GEMINI_MODEL เพื่อแยกข้อมูลการตั้งค่าออกจาก Source Code และสามารถเปลี่ยนโมเดลได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดส่วนหลัก

3.9.1 การจัดเตรียมข้อมูลนำเข้า

ระบบส่งสถิติภาพรวมร่วมกับตัวอย่าง Log เพื่อให้โมเดลมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ โดยข้อมูลนำเข้าประกอบด้วย

1. จำนวนคำขอทั้งหมดในชุดข้อมูลที่ประมวลผล
2. จำนวนคำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัยและการกระจายรหัสสถานะ
3. หมายเลขไอพีที่มีคำขอสูงสุด
4. คำขอที่เข้าข่ายน่าสงสัยสูงสุด 40 รายการ
5. ตัวอย่างคำขอล่าสุดสูงสุด 20 รายการ

การจำกัดตัวอย่างช่วยควบคุมขนาดข้อมูลที่ส่งให้โมเดล ส่วนคำสรุปที่ได้รับจึงต้องตีความภายใต้ขอบเขตข้อมูลที่ส่งไปในแต่ละรอบ

3.9.2 การกำหนดคำสั่งและรูปแบบผลลัพธ์

ระบบกำหนดคำสั่งให้โมเดลประเมินระดับความเสี่ยงเป็น LOW, MEDIUM, HIGH หรือ CRITICAL สรุปพฤติกรรมที่พบเป็นภาษาไทย และเสนอคำแนะนำสำหรับผู้ดูแล โดยให้ส่งผลลัพธ์เป็น JSON
ข้อมูลผลลัพธ์หลักประกอบด้วย threat_level สำหรับระดับความเสี่ยง ai_summary สำหรับคำสรุป และ detected_attacks สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ระบบระบุ พร้อมรายละเอียดและคำแนะนำ
สถิติเชิงปริมาณคำนวณจากโปรแกรมโดยตรง ส่วน AI ใช้ช่วยอธิบายและประเมินข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของผลลัพธ์แต่ละส่วนได้

3.9.3 การรองรับข้อผิดพลาด

โค้ดกำหนดเวลาในการรอคำตอบและรองรับการลองเรียกโมเดลสำรองตามลำดับที่กำหนด หากไม่สามารถรับผลจากบริการ AI ได้ ระบบจะใช้การประเมินด้วยกฎเบื้องต้นเป็นแนวทางสำรอง เพื่อให้ยังมีข้อมูลสรุปสำหรับแสดงผล
การประเมินคำตอบจาก AI พิจารณาความสอดคล้องกับ Log และตรวจสอบว่ามีข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อมูลรองรับหรือไม่ โดยผู้ดูแลยังเป็นผู้พิจารณาการดำเนินการต่อเหตุการณ์ที่พบ

3.10 การพัฒนา REST API และการจัดเก็บผลสรุป

คณะผู้จัดทำใช้ FastAPI พัฒนาบริการสำหรับให้ Dashboard อ่านข้อมูลและส่งคำสั่งเริ่มประมวลผล โดยมี Endpoint หลักดังนี้

ตารางที่ 3.2 รายละเอียด Endpoint ของระบบ Backend

HTTP Method	Endpoint	หน้าที่
GET	/	ตรวจสอบสถานะของบริการ Backend
GET	/api/v1/security/summary	อ่านข้อมูลสรุปและผลการวิเคราะห์ล่าสุด
POST	/api/v1/security/scan-now	ส่งคำสั่งเริ่มสแกนและประมวลผลข้อมูลเบื้องหลัง

ตารางที่ 3.3 โครงสร้างข้อมูลหลักในไฟล์ security-data.json

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	รายละเอียด
threat_level	String	ระดับความเสี่ยงที่ระบบประเมิน ได้แก่ LOW, MEDIUM, HIGH หรือ CRITICAL
total_requests	Integer	จำนวนคำขอในชุดข้อมูลที่ระบบประมวลผล
ai_summary	String	คำสรุปสถานการณ์และพฤติกรรมการเข้าใช้งานเป็นภาษาไทย
detected_attacks	Array of Objects	รายการเหตุการณ์ที่ระบบระบุ พร้อมรายละเอียดและคำแนะนำ โดยไม่ถือเป็นการยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จ
last_updated	String	วันและเวลาที่ปรับปรุงข้อมูลสรุปล่าสุด
charts	Object	ข้อมูลสำหรับแสดงกราฟประเทศ หมายเลขไอพีที่มีคำขอสูงสุด และประเภทอุปกรณ์

3.11 การตั้งค่าระบบและการปรับใช้

3.11.1 การกำหนดรอบประมวลผล

ระบบกำหนดให้สแกนข้อมูลอัตโนมัติประมาณทุก 15 นาที และรองรับการสั่งเริ่มสแกนทันทีผ่าน API โดยใช้เธรดแยกงานวิเคราะห์ออกจากการตอบคำขอข้อมูล

ระบบใช้ Lock ป้องกันงาน AI ทำงานซ้อนกัน ส่วนระยะเวลาที่ผลสรุปใหม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับการอ่านข้อมูล การค้นหาประเทศ และการตอบกลับของ Gemini API

3.11.2 การจัดเตรียมบริการด้วย Docker

บริการ Backend จัดเตรียมผ่าน Dockerfile และ Docker Compose โดยกำหนดแพ็กเกจที่จำเป็น คำสั่งเริ่มบริการ ตัวแปรสภาพแวดล้อม การเชื่อมต่อไฟล์ Log และพื้นที่จัดเก็บผลลัพธ์

ตัวแปรสำคัญประกอบด้วย GEMINI_API_KEY, GEMINI_MODEL, HOST_LOG_PATH, LOG_FILE และ OUTPUT_JSON โดยใช้ไฟล์ตัวอย่างอธิบายรูปแบบการตั้งค่า และแยกข้อมูลลับออกจาก Source Code ที่เผยแพร่

Container ของบริการใช้ชื่อ cs_ai_scanner และเผยแพร่พอร์ต 1234 สำหรับให้บริการ API ทั้งนี้ การเข้าถึงจากภายนอกขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครือข่าย กฎของ Docker และกฎของ Azure ร่วมกัน ตามขอบเขตที่อธิบายในหัวข้อ 3.6.3

```dockerfile
FROM python:3.10-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY main.py .

EXPOSE 1234

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "1234"]
```

ภาพที่ 3.3 การจัดเตรียมบริการ Backend ด้วย Dockerfile

```yaml

services:
  ai-scanner-api:
    build: .
    container_name: cs_ai_scanner
    restart: always
    env_file:
      - .env
    environment:
      - GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY:-}
      - GEMINI_MODEL=${GEMINI_MODEL:-gemini-3.5-flash}
      - LOG_FILE=${LOG_FILE:-/var/log/nginx/cs_ssl_access.log}
      - OUTPUT_JSON=${OUTPUT_JSON:-/app/data/security-data.json}
    ports:
      - "1234:1234"
    dns:
      - 8.8.8.8
      - 1.1.1.1
    volumes:
      - ${HOST_LOG_PATH:-/var/log/nginx/cs_ssl_access.log}:/var/log/nginx/cs_ssl_access.log:ro
      - ./data:/app/data
    extra_hosts:
      - "host.docker.internal:host-gateway"
```

ภาพที่ 3.4 การจัดเตรียมบริการ Backend ด้วย Docker Compose

3.12 การพัฒนา Dashboard

คณะผู้จัดทำพัฒนา Dashboard แยกจากเว็บไซต์ WordPress โดยใช้ Next.js, React และ TypeScript และใช้ Chart.js ผ่าน react-chartjs-2 สำหรับแสดงกราฟ ข้อมูลที่แสดงมาจาก API ของ Backend

3.12.1 การจัดองค์ประกอบหน้า Dashboard

โครงสร้างหน้าแบ่งเป็น Components ตามหน้าที่ ได้แก่

1. StatCard สำหรับแสดงข้อมูลสถิติ
2. Charts สำหรับแสดงกราฟประเทศ หมายเลขไอพี และอุปกรณ์
3. ThreatBadge สำหรับแสดงระดับความเสี่ยง
4. AISummary สำหรับแสดงคำสรุปจาก AI
5. AttackTable สำหรับแสดงรายการเหตุการณ์และคำแนะนำ

การแยกองค์ประกอบช่วยให้สามารถปรับปรุงส่วนแสดงผลแต่ละส่วนและกำหนดชนิดข้อมูลที่รับจาก API ได้ชัดเจน

3.12.2 การเรียกข้อมูลและสั่งสแกน

Dashboard เรียกผลสรุปล่าสุดทุก 30 วินาที และมีปุ่มส่งคำสั่งเริ่มสแกนทันที โดยแยกสถานะการส่งคำสั่งออกจากผลวิเคราะห์ที่ได้รับภายหลัง

การดึงข้อมูลตามรอบเป็นการอ่านผลล่าสุดที่ Backend มีอยู่ ไม่ได้ทำให้เกิดการวิเคราะห์ AI ใหม่ทุกครั้ง ส่วนเวลาปรับปรุงข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาว่าผลที่แสดงเป็นข้อมูลจากรอบใด

3.13 แนวทางการทดสอบระบบ

คณะผู้จัดทำกำหนดการทดสอบตามข้อกำหนดของโครงงาน โดยบันทึกเงื่อนไข ข้อมูลนำเข้า ผลที่คาดหวัง ผลที่เกิดขึ้นจริง และหลักฐานประกอบ เพื่อนำเสนอในบทที่ 4

3.13.1 การทดสอบเว็บไซต์และ Custom Theme

ตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนและ HTTPS การทำงานของเมนูและลิงก์ การเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาผ่าน WordPress และการแสดงข้อมูลจาก Custom Post Types รวมถึงตรวจสอบการแสดงผลบนขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน

3.13.2 การทดสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ SSH ด้วยกุญแจที่ได้รับอนุญาต และการปฏิเสธวิธีเข้าสู่ระบบที่ปิดไว้ ตรวจสอบพอร์ตและเงื่อนไขต้นทาง รวมถึงทดสอบการจำกัดประเทศโดยแยกเส้นทางผ่าน Cloudflare การเชื่อมต่อตรงและบริการใน Docker

นอกจากนี้ ตรวจสอบการปฏิเสธการประมวลผล PHP ในพื้นที่อัปโหลด และความถูกต้องของหมายเลขไอพีที่บันทึกเมื่อคำขอผ่าน Cloudflare

3.13.3 การทดสอบการประมวลผล Log

เปรียบเทียบข้อมูลที่แยกได้และสถิติที่คำนวณกับชุด Log ตัวอย่างที่ตรวจสอบด้วยตนเอง ใช้รายการคำขอจำลองในไฟล์ Log เพื่อประเมินกฎเบื้องต้น และตรวจสอบกรณีข้อมูลไม่ครบ รูปแบบไม่ตรง หรือค้นหาประเทศไม่ได้

การประเมินแยกความสามารถในการระบุรูปแบบน่าสงสัยออกจากการยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จ เพื่อให้ผลสรุปสอดคล้องกับหลักฐานที่มี

3.13.4 การทดสอบ AI และ API

ตรวจสอบความสอดคล้องของคำสรุปกับข้อมูลนำเข้า ความครบถ้วนของฟิลด์ JSON การทำงานเมื่อเรียก AI ไม่สำเร็จ และการใช้ผลสำรอง พร้อมตรวจสอบ Endpoint สำหรับอ่านสรุปและสั่งสแกน

การวัดระยะเวลาแยกเวลาตอบกลับของ API ออกจากเวลาที่ AI วิเคราะห์เสร็จ รวมถึงตรวจสอบรอบสแกนและการป้องกันงาน AI ซ้อนกัน

3.13.5 การทดสอบ Dashboard

เปรียบเทียบค่าที่แสดงกับข้อมูลจาก API ตรวจสอบกราฟ คำสรุป ระดับความเสี่ยง และรายการเหตุการณ์ รวมถึงทดสอบปุ่มสแกน การดึงข้อมูลตามรอบ และการแสดงผลเมื่อยังไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถติดต่อ Backend ได้

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการติดตั้งระบบและให้บริการเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำติดตั้งระบบบน Microsoft Azure VPS โดยใช้ Ubuntu 24.04 LTS มีหน่วยประมวลผล 2 vCPU หน่วยความจำ 4 GiB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 30 GiB รายละเอียดทรัพยากรและเวอร์ชันซอฟต์แวร์แสดงไว้ในตารางที่ 3.1

ระบบเว็บไซต์ประกอบด้วย Nginx 1.24.0, PHP 8.3.6, WordPress 7.1.3 และ MariaDB 10.11.14 โดยใช้โดเมน cs.papangkorn.me เป็นช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์ และใช้ Cloudflare เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมการให้บริการ

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบการให้บริการเว็บไซต์

รายการตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	สถานะ
การเข้าถึงผ่านชื่อโดเมน	แสดงเว็บไซต์ของโครงงาน	สามารถเข้าถึงเว็ปไซต์ได้	ผ่าน
การเข้าถึงผ่าน HTTPS	เปิดเว็บไซต์ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใบรับรอง	สามารถเข้าถึงเว็ปไซต์ได้	ผ่าน
การเข้าสู่ระบบจัดการ WordPress	ผู้ดูแลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้	สามารถเข้าสู่ระบบได้	ผ่าน
การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล	แสดงเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ได้	แสดงเนื้อหาได้	ผ่าน

4.2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Custom Theme

สำหรับนำเสนอข้อมูลหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์เป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแนะนำหลักสูตร ข่าวสาร บุคลากร แกลเลอรี แนวทางอาชีพ การรับสมัคร และคำถามที่พบบ่อย

4.2.1 ผลการแสดงเนื้อหา

ผลการตรวจสอบองค์ประกอบของเว็บไซต์ครอบคลุมความครบถ้วนของข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างหน้า และความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่จัดการใน WordPress กับข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์



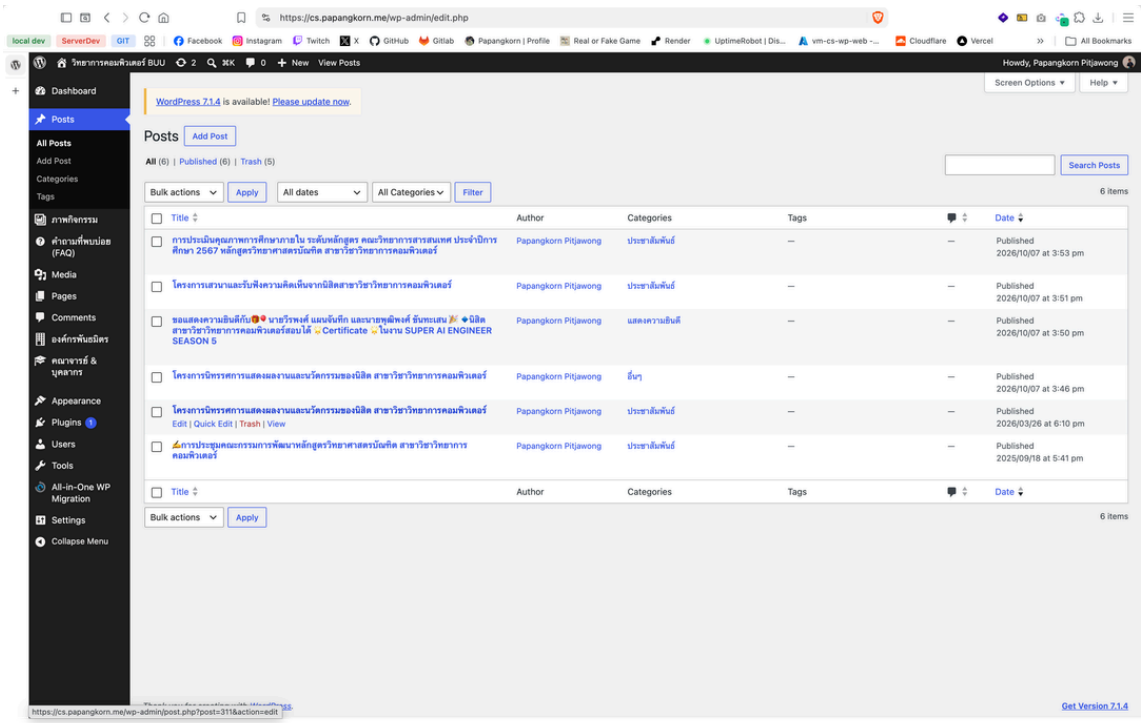
ภาพที่ 4.2 ผลการแสดงหน้าเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Custom Theme

4.2.2 ผลการจัดการเนื้อหา

การทดสอบส่วนจัดการเนื้อหาใช้การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลตัวอย่าง แล้วตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อประเมินว่าผู้ดูแลสามารถปรับปรุงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดของธีมโดยตรง

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบ Custom Theme และการจัดการเนื้อหา

รายการตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	สถานะ
การเพิ่มหรือแก้ไขข่าวสาร	หน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลล่าสุด	แสดงสถานะล่าสุด	ผ่าน
การจัดการข้อมูลบุคลากร	แสดงข้อมูลตามที่บันทึก	แสดงสถานะล่าสุด	ผ่าน
การจัดการแกลเลอรี	แสดงรายการและรายละเอียดได้	แสดงผลได้	ผ่าน
การจัดการคำถามที่พบบ่อย	แสดงคำถามและคำตอบได้	แสดงผลได้	ผ่าน
การจัดการหน่วยงานพันธมิตร	แสดงข้อมูลตามที่กำหนด	แสดงผลได้	ผ่าน
เมนูและลิงก์	เชื่อมไปยังตำแหน่งหรือหน้าที่ถูกต้อง	แสดงผลได้	ผ่าน
การแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์	อ่านเนื้อหาและใช้งานองค์ประกอบหลักได้	แสดงผลได้	ผ่าน



ภาพที่ 4.3 ผลการจัดการเนื้อหาผ่าน WordPress

4.3 ผลการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

การประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยครอบคลุม SSH, Firewall การจำกัดประเทศ และการป้องกันการประมวลผล PHP ในพื้นที่อัปโหลด โดยพิจารณาทั้งค่าที่ตั้งไว้และผลการเชื่อมต่อจริง

4.3.1 ผลการตั้งค่า SSH

คณะผู้จัดทำกำหนดให้ใช้กุญแจสำหรับยืนยันตัวตนผ่าน SSH พร้อมปิดการเข้าสู่ระบบโดยตรงด้วยบัญชี root และปิด Password Authentication

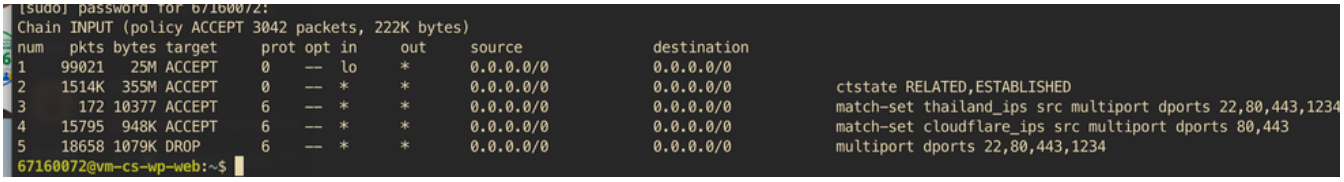
ผลการทดสอบต้องแสดงทั้งกรณีที่ได้รับอนุญาตและกรณีที่ต้องถูกปฏิเสธ เพื่อยืนยันว่าการตั้งค่ามีผลกับการเข้าใช้งานจริง

4.3.2 ผลการตรวจสอบ Firewall

จากผลตรวจสอบ iptables พบว่า Chain INPUT มีนโยบายเริ่มต้นเป็น ACCEPT และมีกฎควบคุมพอร์ตเฉพาะ โดยอนุญาตต้นทางในชุด thailand_ips เข้าถึง TCP พอร์ต 22, 80, 443 และ 1234 และอนุญาตต้นทางในชุด cloudflare_ips เข้าถึง TCP พอร์ต 80 และ 443

คำขอไปยังพอร์ตดังกล่าวที่ไม่ตรงกับกฎอนุญาตก่อนหน้าจะถูกปฏิเสธด้วย DROP ส่วนการเชื่อมต่อที่มีสถานะ RELATED หรือ ESTABLISHED และการสื่อสารผ่าน Loopback ได้รับอนุญาตตามกฎที่กำหนด

ผลนี้แสดงว่าระบบใช้การจำกัดทราฟฟิกสำหรับพอร์ตที่ระบุ ไม่ใช่การปฏิเสธทราฟฟิกขาเข้าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น



ภาพที่ 4.4 ผลการตรวจสอบกฎ Firewall บนเครื่องแม่ข่าย

4.3.3 ผลการจำกัดการเข้าถึงตามประเทศ

จากการตรวจสอบ ipset พบชุด thailand_ips ชนิด hash สำหรับ IPv4 จำนวน 1,195 รายการ ณ เวลาที่ตรวจสอบ และพบไฟล์รายการที่ /etc/iptables/thailand_ips.set ทั้งนี้ ยังไม่ได้ยืนยันแหล่งข้อมูลภายนอกที่ใช้สร้างรายการดังกล่าว

สำหรับ Cloudflare พบ Custom Rule ชื่อ Block Non-Thai Traffic มีเงื่อนไข Country does not equal TH และ Action เป็น Block ซึ่งเป็นหลักฐานการกำหนดกฎควบคุมประเทศของผู้ใช้งานที่ผ่าน Cloudflare

การมีกฎดังกล่าวเป็นผลการตรวจสอบการตั้งค่า ส่วนการยืนยันผลการบล็อกจริงต้องใช้คำขอจากต้นทางที่มีประเทศแตกต่างกัน และตรวจสอบผลตอบกลับหรือ Security Events ประกอบ

4.3.4 ผลการตรวจสอบบริการใน Docker

จากการตรวจสอบพบว่า Container ชื่อ cs_ai_scanner เผยแพร่พอร์ต 1234 บนทุกอินเทอร์เฟซทั้ง IPv4 และ IPv6 การเผยแพร่พอร์ตลักษณะนี้ต้องประเมินร่วมกับกฎส่งต่อทราฟฟิกของ Docker กฎ IPv6 และ Network Security Group ของ Azure

ดังนั้น กฎ INPUT และชุด thailand_ips ที่ตรวจสอบได้ยังไม่เพียงพอสำหรับยืนยันว่าการเข้าถึงบริการ API ถูกจำกัดเฉพาะประเทศไทย ผลการทดสอบการเข้าถึง API จากภายนอกจึงต้องรายงานแยกจากเว็บไซต์ที่ผ่าน Cloudflare

นอกจากนี้ พอร์ต 3000 ที่พบในการตรวจสอบเป็นของ Container voice-monitor-bot จึงไม่นำมาใช้เป็นหลักฐานตำแหน่งติดตั้ง Dashboard ของโครงงานนี้

4.3.5 ผลการป้องกันการประมวลผล PHP ในพื้นที่อัปโหลด

การทดสอบใช้ไฟล์ PHP ตัวอย่างที่ไม่มีคำสั่งอันตรายภายในพื้นที่อัปโหลด และตรวจสอบว่าการเรียกผ่านเว็บไซต์ถูกปฏิเสธ ขณะเดียวกันไฟล์เนื้อหาที่อนุญาตต้องยังแสดงผลได้ตามปกติ

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย

รายการตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	สถานะ
SSH ด้วยกุญแจที่ได้รับอนุญาต	เข้าสู่ระบบได้	เข้าสู่ระบบได้	ผ่าน
SSH ด้วยบัญชี root โดยตรง	ถูกปฏิเสธ	ถูกปฏิเสธ	ผ่าน
SSH ด้วยรหัสผ่าน	ถูกปฏิเสธ	ถูกปฏิเสธ	ผ่าน
เว็บไซต์ผ่าน Cloudflare จากประเทศไทย	เข้าถึงได้ตามนโยบาย	เข้าถึงได้ตามนโยบาย	ผ่าน
เว็บไซต์ผ่าน Cloudflare จากต่างประเทศ	ถูกบล็อกตามกฎ	ถูกบล็อกตามกฎ	ผ่าน
การเชื่อมต่อตรงจากต้นทางนอกชุดที่อนุญาต	ถูกปฏิเสธบนพอร์ตที่ควบคุม	ถูกปฏิเสธบนพอร์ตที่ควบคุม	ผ่าน
การเข้าถึง API ใน Docker จากภายนอก	เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด	เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด	ผ่าน

4.4 ผลการตรวจสอบรูปแบบคำขอด้วยกฎเบื้องต้น

ระบบ Backend ใช้กฎเบื้องต้นตรวจสอบคำขอที่อาจเกี่ยวข้องกับ SQL Injection, Path Traversal การค้นหาไฟล์สำคัญ การสแกนหน้าจัดการ และเครื่องมือสแกน โดยนำข้อมูลที่เข้าข่ายน่าสงสัยไปประกอบการวิเคราะห์ด้วย Gemini API

การทดสอบใช้คำขอตัวอย่างในไฟล์ Log และเปรียบเทียบผลกับเงื่อนไขของกฎ พร้อมใช้คำขอปกติประกอบการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่าระบบระบุรายการที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบกฎตรวจสอบคำขอ

ประเภทข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	สถานะ
คำขอปกติ	ไม่ถูกระบุว่าน่าสงสัยจากกฎที่ทดสอบ	ไม่แจ้งเตือน	ผ่าน
รูปแบบ SQL Injection	ถูกระบุเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎ	มีการแจ้งเตือน	ผ่าน
รูปแบบ Path Traversal	ถูกระบุเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎ	มีการแจ้งเตือน	ผ่าน
การค้นหาไฟล์สำคัญ	ถูกระบุเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎ	มีการแจ้งเตือน	ผ่าน
การสแกนหน้าจัดการ	ถูกระบุเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎ	มีการแจ้งเตือน	ผ่าน
User-Agent ของเครื่องมือสแกน	ถูกระบุเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎ	มีการแจ้งเตือน	ผ่าน

ผลการทดสอบแสดงความสามารถในการตรวจสอบรูปแบบตามกฎที่กำหนด ไม่ใช่การยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จ โดยรายการที่ระบบระบุยังต้องพิจารณาร่วมกับรายละเอียดของคำขอและบริบทการใช้งาน

4.5 ผลการให้บริการ API และการประมวลผลเบื้องหลัง

Backend ให้บริการผ่าน FastAPI โดยมี Endpoint สำหรับตรวจสอบสถานะ อ่านผลสรุปล่าสุด และสั่งเริ่มสแกน ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.2 ส่วนผลสรุปจัดเก็บในไฟล์ security-data.json ตามโครงสร้างในตารางที่ 3.3

ระบบแยกการตอบรับคำสั่งสแกนออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากงานวิเคราะห์ทำงานในเธรดเบื้องหลัง ผู้เรียกใช้งานจึงสามารถได้รับการตอบรับก่อนที่ผลสรุปใหม่จะพร้อมใช้งาน และต้องเรียกอ่านข้อมูลอีกครั้งหลังระบบประมวลผลเสร็จ

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบ API และการประมวลผลเบื้องหลัง

ประเภทข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	สถานะ
GET /	ส่งข้อมูลสถานะบริการ	ได้รับ	ผ่าน
GET /api/v1/security/summary	ส่งข้อมูลสรุปล่าสุด	ได้รับ	ผ่าน
POST /api/v1/security/scan-now	ตอบรับและเริ่มกระบวนการสแกน	สามารถส่งข้อมูลได้	ผ่าน
การอ่านผลระหว่างวิเคราะห์	ให้บริการผลสรุปที่มีอยู่ได้ตามการออกแบบ	มีผลระบุ	ผ่าน
การสแกนอัตโนมัติ	เริ่มทำงานตามรอบประมาณ 15 นาที	สามารถทำได้	ผ่าน
การป้องกันงาน AI ซ้อนกัน	Lock ควบคุมงานตามการออกแบบ	สามารถทำได้	ผ่าน



ภาพที่ 4.5 ผลการให้บริการ API และการประมวลผลเบื้องหลัง

4.6 ผลการแสดงข้อมูลบน Dashboard

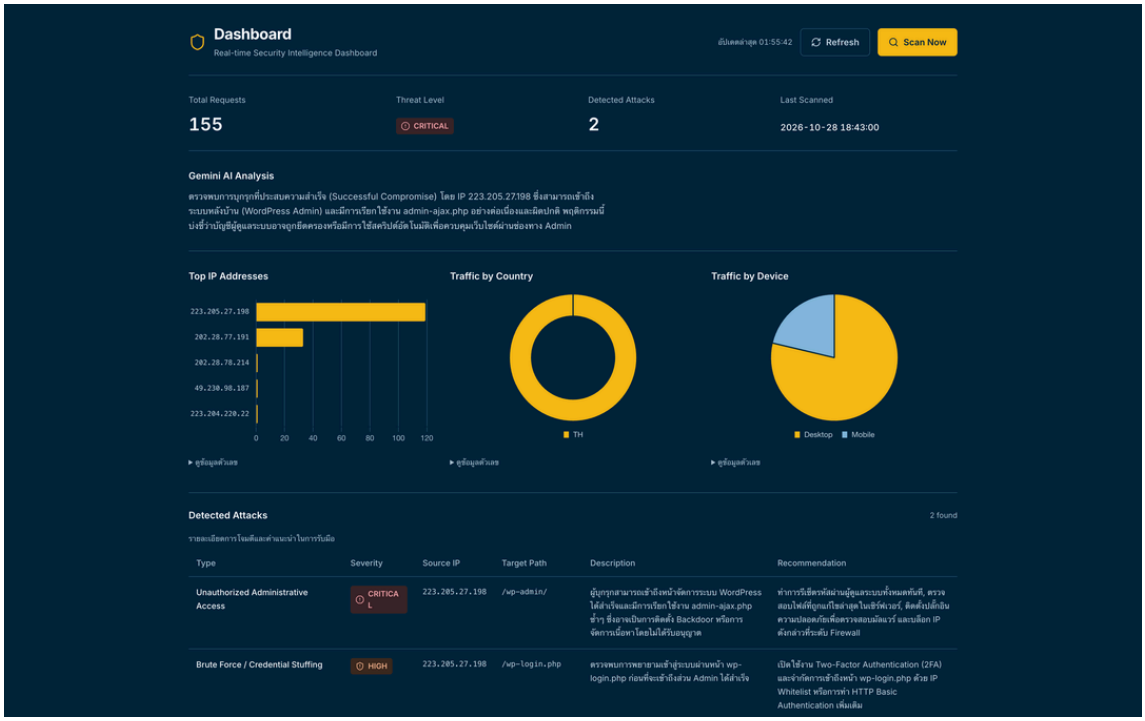
Dashboard แสดงข้อมูลจาก Backend ในรูปแบบการ์ดสถิติ กราฟ ระดับความเสี่ยง คำสรุปภาษาไทย และตารางเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบภาพรวมการเข้าใช้งานและข้อมูลที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมได้จากหน้าจอเดียว

ข้อมูลกราฟประกอบด้วยประเทศที่สัมพันธ์กับหมายเลขไอพี หมายเลขไอพีที่มีคำขอสูงสุด และประเภทอุปกรณ์ ส่วนข้อมูลด้านความปลอดภัยประกอบด้วยระดับความเสี่ยง คำสรุป และรายการเหตุการณ์ที่ระบบระบุพร้อมคำแนะนำ

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบ Dashboard

ประเภทข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	สถานะ
จำนวนคำขอ	ตรงกับ total_requests จาก API	ตรง	ผ่าน
กราฟสถิติ	ตรงกับข้อมูล charts	ตรง	ผ่าน
ระดับความเสี่ยง	ตรงกับ threat_level	ตรง	ผ่าน
คำสรุปภาษาไทย	ตรงกับ ai_summary	ตรง	ผ่าน
ตารางเหตุการณ์	ตรงกับ detected_attacks	ตรง	ผ่าน
ปุ่มสแกนทันที	ส่งคำสั่งและแสดงสถานะได้	สามารถทำตามคำสั่งได้	ผ่าน
การดึงข้อมูลตามรอบ	เรียกผลล่าสุดตามรอบที่กำหนด	สามารถแสดงผลได้	ผ่าน
กรณีติดต่อ Backend ไม่ได้	แสดงสถานะผิดพลาดอย่างเหมาะสม	สามารถแสดงผลได้	ผ่าน

ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ประกอบภาพ Dashboard มีรายละเอียดดังนี้
วันและเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล: 2026-10-2818:43:00
จำนวนคำขอที่แสดง: 155
ระดับความเสี่ยง: CRITICAL
แหล่งที่มาของคำสรุป: ตรวจพบการบุกรุกที่ประสบความสำเร็จ (Successful Compromise) โดย IP 223.205.27.198 ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบหลังบ้าน (WordPress Admin) และมีการเรียกใช้งาน admin-ajax.php อย่างต่อเนื่องและผิดปกติ พฤติกรรมนี้ บ่งชี้ว่าบัญชีผู้ดูแลระบบอาจถูกยึดครองหรือมีการใช้สคริปต์อัตโนมัติเพื่อควบคุมเว็บไซต์ผ่านช่องทาง Admin



ภาพที่ 4.6 ผลการแสดงข้อมูลบน Dashboard

การระบุแหล่งที่มาของคำสรุปช่วยแยกผลจาก Gemini API ออกจากผลสำรองของระบบ ส่วนรายการเหตุการณ์ใช้ประกอบการตรวจสอบและไม่ได้ยืนยันว่าการโจมตีสำเร็จ